



**UNIVERSIDADE AGOSTINHO
NETO FACULDADE DE
D ENGENHARIA E PARTAMENTO
DE INFORMÁTICA**



CRIPTOGRAFIA E DECRIPTOGRAFIA USANDO O ALGORITMO RSA

Ano: 4º

Semestre: 2º

Turno: Diurno

Autor: Inácio Mazanga Milengo

O Docente

Engº Milagres Baptista

1. Introdução

No presente trabalho de teor prático, apresento a resolução do exercício número 9.2, que aborda a criptografia assimétrica com o algoritmo RSA. Este trabalho foca-se principalmente na resolução do exercício proposto, mas apresenta também uma base teórica simples e sólida, baseada no livro Criptografia e segurança de redes, por ser uma das principais referências utilizadas a nível mundial para a aprendizagem dos conceitos básicos de segurança da informação. O meu foco permaneceu no capítulo 9, “Criptografia de Chave Pública e RSA”, por ser o capítulo que aborda os métodos de resolução dos exercícios propostos.

2. Objetivo

O principal objectivo deste trabalho é demonstrar como funciona o processo de criptografia e decriptografia de mensagens no algoritmo RSA, a sua viabilidade e a forma como funciona a base matemática por detrás desta solução, considerada um padrão no mercado da segurança da informação.

3.Contextualização

O algoritmo RSA é um algoritmo de chave pública, ou seja, de criptografia assimétrica. Foi criado por Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, cujas iniciais deram origem à sigla RSA. Rapidamente se tornou um dos algoritmos mais icônicos da segurança da informação, transformando-se num símbolo da criptografia moderna.

Um dos principais factores da segurança computacional deste algoritmo está relacionado com a dificuldade de factorizar números extremamente grandes resultantes da multiplicação de números primos.

Este novo algoritmo trouxe mudanças significativas no contexto da segurança global. O RSA permitiu:

- Criptografia pública prática;
- Assinaturas Digitais;
- Autenticação forte;
- Certificados Digitais;

O mundo sem o RSA:

- Não existiria HTTPS moderno como conhecemos;
- Não existirias certificados Ssl/TLS como conhecemos;

Já contextualizados sobre a origem e importância do RSA, podemos avançar para a resolução do exercício proposto.

4.Resolução

Simbolos:

p =Primo aleatório(preferencialmente um número enorme)

q =Primo aleatório(preferencialmente um número enorme)

n =Produto de p e q (Valor importante nas operações)

ϕ =Totiente de Phi

e =Chave pública

d =Chave privada

mod =Módulo(resto da divisão)

M =Mensagem(Conteúdo a ser Criptografado e Decriptografado)

C =Mensagem Criptografada

Att.: Por segurança, p e q podem ser consideradas privadas, porque a partir delas pode ser encontrada a chave d.

Para a resolução do exercício, devemos seguir os seguintes passos:

1- informar p e q;

2- Calcular n:

$$n = p * q;$$

3- Calcular a função Totiente de Euler:

$$\phi(n) = (p - 1) * (q - 1)$$

4- Calcular Chave privada:

$$d * e = 1 * \text{mod} \phi(n), \text{ logo:}$$

$$d = e^{-1} * \text{mod} \phi(n)$$

5- Criptografia:

$$C = M^e * \text{mod}(n)$$

6- Decriptografia:

$$M = C^d * \text{mod}(n)$$

Exercício:

Realize a criptografia e decriptografia usando o algoritmo RSA, como na figura 9.6, para o seguinte:

a. $p = 3; q = 11, e = 7; M = 5$

b. $p = 5; q = 11, e = 3; M = 9$

c. $p = 7; q = 11, e = 17; M = 8$

d. $p = 11; q = 13, e = 11; M = 7$

e. $p = 17; q = 31, e = 7; M = 2$

Dica: A decriptografia não é tão difícil quanto você pensa; use algum artifício.

Resolução dos Exercícios:

a) $p=3, q=11, e=7, M=5$

Passo 1 — Calcular n :

$$n=3 \times 11=33$$

Passo 2 — Calcular $\phi(n)$

$$\phi(n)=(3-1)(11-1)$$

$$\phi(n)=2 \times 10=20$$

Passo 3 — Encontrar d

Precisamos de:

$$d \times 7 \equiv 1(\text{mod}20)$$

Testando:

$$7 \times 3=21$$

$$21 \text{mod}20=1$$

Logo:

$$d=3$$

Passo 4 — Criptografar

$$C=5^7 \text{mod}33$$

Resultado:

$$C = 14$$

Passo 5 — Descriptografar

$$M=14^3 \bmod 33$$

Resultado:

$$M=5$$

b) $p=5$, $q=11$, $e=3$, $M=9$

1. Calcular n

$$n=5 \times 11=55$$

2. Calcular $\phi(n)$

$$\phi(n)=(5-1)(11-1)$$

$$\phi(n)=4 \times 10=40$$

3. Encontrar d

$$d \times 3 \equiv 1 \pmod{40} \quad 3 \times 27=81$$

$$81 \bmod 40 = 1$$

Logo:

$$d=27$$

4. Criptografia

$$C=9^3 \bmod 55$$

$$C=14$$

5. Descriptografia

$$M=14^{27} \bmod 55$$

$$M=9$$

c) $p=7, q=11, e=17, M=8$

1. Calcular n

$$n=7 \times 11=77$$

2. Calcular $\phi(n)$

$$\phi(n)=(7-1)(11-1)$$

$$\phi(n)=6 \times 10=60$$

3. Encontrar d

$$17d \equiv 1 \pmod{60}$$

$$17 \times 53=901$$

$$901 \bmod 60=1$$

Logo:

$$d=53$$

4. Criptografia

$$C=8^{17} \bmod 77$$

$$C=57$$

5. Descriptografia

$$M=57^{53} \bmod 77$$

$$M=8$$

d) $p=11, q=13, e=11, M=7$

1. Calcular n

$$n=11 \times 13=143$$

2. Calcular $\phi(n)$

$$\phi(n)=(11-1)(13-1)$$

$$\phi(n)=10 \times 12=120$$

3. Encontrar d

$$11d \equiv 1 \pmod{120}$$

$$11 \times 11=121$$

$$121 \bmod 120=1$$

Logo:

$$d=11$$

4. Criptografia

$$C = 7^{11} \bmod 143$$

$$C = 106$$

5. Descriptografia

$$M = 106^{11} \bmod 143$$

$$M = 7$$

e) $p=17, q=31, e=7, M=2$

1. Calcular n

$$n = 17 \times 31 = 527$$

2. Calcular $\phi(n)$

$$\phi(n) = (17-1)(31-1)$$

$$\phi(n) = 16 \times 30 = 480$$

3. Encontrar d

$$7d \equiv 1 \pmod{480}$$

$$7 \times 343 = 2401$$

$$2401 \bmod 480 = 1$$

Logo:

$$d = 343$$

4. Criptografia

$$C = 2^7 \bmod 527$$

$$C = 128$$

5. Descriptografia

$$M = 128^{343} \bmod 527$$

$$M = 2$$

5.Conclusão

A conclusão lógica que se pode retirar deste trabalho é que Foi demonstrado o funcionamento matemático do algoritmo RSA na criptografia e descriptografia de mensagens, bem como as etapas envolvidas nesse processo e a forma como os valores utilizados na geração das chaves influenciam o resultado final da criptografia.

Assim, pode-se considerar que os resultados obtidos foram satisfatórios, porque confirmam, na prática, os conceitos abordados em teoria. Em resumo, o algoritmo RSA demonstrou como a criptografia assimétrica permite:

- criptografar mensagens;
- gerar chaves públicas e privadas;
- recuperar a mensagem original com segurança.